

Premessa

Il presente allegato illustra, in forma sintetica e tecnica, i componenti dell'applicazione web denominata «Istruzioni operative interattive», al fine di consentire ai Reparti competenti la valutazione della compatibilità con le policy di sicurezza perimetrale, di proxy e di gestione dei certificati, nonché l'eventuale configurazione di allowlist e regole di filtraggio.

Origine applicativa (URL di produzione):

<https://francescomendosa-create.github.io/Istruzioni-operative-interattive/>

Repository sorgente (GitHub): github.com/francescomendosa-create/Istruzioni-operative-interattive

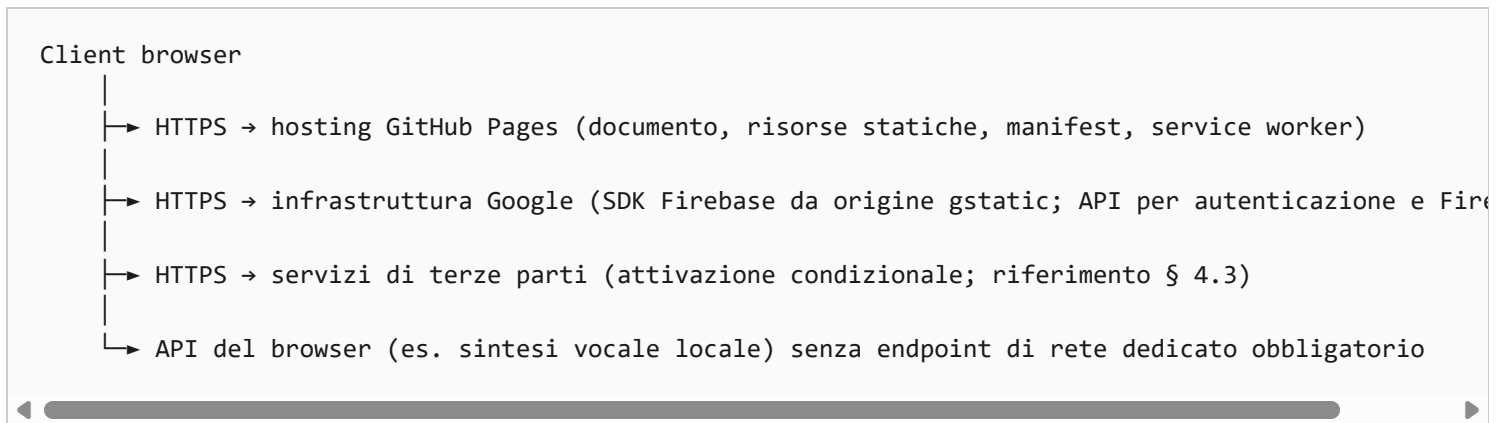
Microsoft Entra ID (accesso con account aziendale Microsoft / SSO): nella versione attuale dell'applicazione **non è integrato**. Non è previsto login con credenziali dell'organizzazione; di conseguenza, per questa versione **non si utilizzano** Tenant ID, Application (client) ID o redirect URI Azure per l'accesso utente. Il meccanismo di autenticazione applicativo è solo quello indicato al § 3 (Firebase, modalità anonima). Un'eventuale integrazione futura con Entra ID sarà oggetto di una revisione tecnica separata e richiederà registrazione di un'app in Azure da parte dell'azienda.

1. Descrizione sintetica dell'applicazione

Elemento	Specifica
Classificazione	Applicazione web statica (HTML, CSS, JavaScript), distribuita mediante GitHub Pages. Non è previsto, sulla piattaforma GitHub Pages, un runtime applicativo dedicato gestito dal titolare del repository oltre alla pubblicazione di file statici.
Finalità funzionale	Contenuti di natura didattica e formativa in ambito operativo su impianti di trattamento delle acque reflue; sono incluse modalità interattive (quiz, diagnostica, animazioni). L'applicazione non costituisce un sistema di supervisione o controllo di processo industriale.
Modalità di fruizione	Accesso tramite browser conforme agli standard web; è possibile l'installazione come Progressive Web Application (PWA). In ambiente Windows, un collegamento sul desktop può richiamare il browser (es. Google Chrome) in modalità applicazione dedicata tramite <code>chrome_proxy.exe</code> e identificativo <code>--app-id</code> , coerentemente con un'installazione PWA dell'origine HTTPS suddetta.

2. Architettura logica

Il traffico si articola principalmente come segue:



Il service worker (sw.js) è impiegato per il ciclo di aggiornamento della PWA; la strategia implementata nel file corrente inoltra le richieste mediante fetch verso la rete, senza implementazione di una cache offline articolata lato service worker per gli asset principali.

3. Backend SaaS — progetto Firebase (Google Cloud)

L'applicazione utilizza il servizio Firebase con configurazione client esposta nel codice sorgente (modalità prevista per gli SDK web).

Parametro	Valore
Project ID	istruzioni-operative — Console Firebase (progetto) .
Auth domain	istruzioni-operative.firebaseio.com
Storage bucket	istruzioni-operative.firebaseiostorage.app

Autenticazione: è implementata l'autenticazione anonima Firebase (signInAnonymously), finalizzata all'attribuzione di un identificativo tecnico (uid) senza credenziali nominali. **Non** è integrata autenticazione federata SAML/OIDC con Identity Provider aziendale né login **Microsoft Entra ID** (né altro SSO); gli utenti non effettuano accesso con account Microsoft dell'organizzazione.

Firestore: persistenza dei dati relativi alle funzionalità collaborative del quiz (esemplificativamente: classifica, presenza degli utenti connessi), secondo regole di sicurezza definite nella console Firebase del titolare del progetto cloud.

Trasporto: nel codice risulta attivato experimentalForceLongPolling: true per il client Firestore, con traffico HTTPS, al fine di migliorare la compatibilità con alcuni ambienti dotati di proxy applicativi.

4. Requisiti di connettività e destinatari di traffico

4.1 Origine principale

Host	Protocollo / porta	Funzione
francescomendosa-create.github.io	HTTPS (443)	Erogazione dell'applicazione statica tramite GitHub Pages

4.2 Infrastruttura Google (SDK Firebase e servizi associati)

Host / pattern	Protocollo / porta	Funzione
www.gstatic.com	HTTPS (443)	Recupero degli script JavaScript del SDK Firebase (moduli compat) — Documentazione Firebase Web
*.googleapis.com	HTTPS (443)	Endpoint API tipici (es. firestore.googleapis.com , securetoken.googleapis.com , identitytoolkit.googleapis.com); elenco effettivo dipendente dalla versione del SDK
*.google.com	HTTPS (443)	Risorse correlate all'ecosistema Google — google.com
istruzioni-operative.firebaseio.com	HTTPS (443)	Dominio Firebase associato al progetto

Nel file di configurazione è presente un identificativo Google Analytics 4 (measurementId: G-TVD7CDXW9M). Qualora il codice inizializzi effettivamente Analytics, il traffico può estendersi agli host di raccolta dati Google pertinenti ([Google Analytics](#)). Per una verifica esaustiva in ambiente controllato, si può effettuare acquisizione del traffico di rete (strumenti di diagnostica del browser o proxy di laboratorio).

4.3 Servizi opzionali o condizionali (costanti nel codice sorgente)

Servizio	Host	Condizione di utilizzo
Sintesi vocale remota (Piper su Render)	quiz-piper-tts.onrender.com (/tts)	Endpoint predefinito per richieste HTTPS nelle modalità che prevedono telecronaca vocale remota — Render
Google AI (Gemini)	generativelanguage.googleapis.com	Invocazione solo in presenza di chiave API configurata per la telecronaca basata su modello linguistico (tipicamente ambito funzionale avanzato / sviluppo) — Google AI for Developers

Servizio	Host	Condizione di utilizzo
Generazione immagine QR	api.qrserver.com	Richiesta GET per la generazione dell'immagine QR che codifica l'URL dell'applicazione dalla schermata Impostazioni

Per le richieste verso Gemini, il payload riflette il contenuto testuale delle domande del quiz presentate nell'interfaccia utente. La decisione di autorizzare tale host deve essere correlata alla policy aziendale sul versamento di dati verso servizi di intelligenza artificiale esterni.

5. Quadro informativo per il trattamento dei dati (Privacy)

Categoria	Ubicazione	Note operative
Identificativo tecnico anonimo	Firebase Authentication	UID generato dal meccanismo di autenticazione anonima
Testo libero per nome visualizzato / presenza	Firestore	Imnesso dall'utente finale tramite interfaccia; lunghezza soggetta a limitazione nel codice applicativo
Dati di gioco (es. punteggi, classifica)	Firestore	Informazioni di contesto ludico, non parametri di impianto industriale
Telemetria web / GA4	Google (ove attivata)	Da correlare all'informativa privacy del titolare del sito e alla configurazione effettiva nel build distribuito

L'applicazione non è descritta nel presente allegato come sistema di acquisizione dati di processo da impianto né come componente SCADA.

6. Gestione degli errori TLS in ambiente corporate

6.1 Codice NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID in navigazione verso l'app su GitHub Pages

Tale messaggio indica che il client non considera attendibile la catena di certificazione presentata durante la negoziazione TLS. Le cause più ricorrenti in ambito aziendale comprendono l'ispezione TLS del proxy senza distribuzione sul postazione di lavoro delle Certification Authority di fiducia, configurazioni MDM restrittive o anomalie di sincronizzazione dell'orologio di sistema.

Interventi di competenza infrastrutturale (estranei alla sola modifica del codice applicativo):

1. Distribuzione sul client delle CA radice/intermedie necessarie alla validazione del certificato presentato dal proxy di ispezione.

- 2. Valutazione di esclusioni mirate dall’ispezione TLS o di percorsi di instradamento dedicati, ove compatibile con la policy di sicurezza.
- 3. Verifica dell’assenza di errori nella catena di firma e dell’allineamento temporale del sistema.

L’endpoint GitHub Pages è comunemente servito con certificati considerati validi dalle CA pubbliche standard; l’insorgenza dell’errore su rete aziendale e non su rete domestica orienta la diagnosi verso i fattori ambientali sopra elencati.

7. Protocolli e porte

Protocollo	Porta standard	Impiego
HTTPS	443	Traffico applicativo web e API REST descritte
DNS	53	Risoluzione dei nomi di dominio (secondo policy interne)

Non risulta dal presente allegato la necessità di protocolli quali SMB o RDP ai fini dell’utilizzo dell’applicazione web.

8. Procedure di verifica diagnostica (predisposizione ticket di escalation)

- 1. Ripetizione dell’accesso all’URL da rete non soggetta alle stesse policy (es. connessione alternativa conforme alla policy aziendale): esito positivo coerente con ipotesi di limitazione perimetrale o TLS inspection.
- 2. Registrazione degli errori rilevati tramite strumenti di diagnostica del browser (console applicativa, traccia richieste di rete) con indicazione di codici HTTP, messaggi ERR_* ed eventuali blocchi CORS.
- 3. Verifica comparativa tra browser aggiornati e controllo dell’eventuale interferenza di componenti aggiuntivi di sicurezza o estensioni che filtrano host googleapis.com o gstatic.com.

9. Riferimenti ai file sorgente (audit tecnico)

Percorso relativo	Contenuto rilevante
index.html	Logica applicativa, inizializzazione Firebase, costanti di versione e build
firebase-config.json	Parametri pubblici di configurazione Firebase
manifest.json	Metadati PWA (start_url, scope)
sw.js	Service worker e indicazione di build per il ciclo di aggiornamento

La coerenza tra il valore di build definito in `index.html` (APP_BUILD) e il commento `build:` in `sw.js` è necessaria per il corretto aggiornamento dei client che utilizzano il service worker.

10. Sintesi delle condizioni per l'abilitazione su rete aziendale

Per il funzionamento delle funzionalità principali risultano in genere necessarie:

1. Autorizzazione del traffico HTTPS verso francescomendosa-create.github.io (app: [Istruzioni-operative-interattive](#)).
2. Autorizzazione del traffico HTTPS verso www.gstatic.com, verso il [dominio progetto Firebase](#) e verso gli endpoint Google APIs richiesti dal SDK (*.googleapis.com, es. [Firestore](#); affinamento possibile mediante analisi traffico).
3. Adeguamento della fiducia nei certificati sul client in presenza di proxy di ispezione TLS.
4. Estensione facoltativa dell'allowlist agli host di cui al § 4.3 qualora si richieda l'attivazione integrale delle funzionalità che dipendono da tali servizi.